

Fiche TD N° : 4

Exercice 1 :

Soit N processus P_i ($i=1..N$) et un seul processus P_s . Les processus P_i ($i=1..N$) remplissent une zone tampon qui peut contenir M messages, un seul processus P_i est autorisé à la fois à déposer son message.

Le processus P_i qui remplit la dernière case du tampon active le processus P_s qui fait alors l'impression de tous les messages déposés dans le tampon. Durant cette impression, les processus P_i ($i=1..N$) ne sont pas autorisés à accéder au tampon.

Écrire les algorithmes des processus P_i ($i=1..N$) et P_s en utilisant les sémaphores.

Exercice 2 : (Problème de coiffeur endormi)

Ce problème a pour cadre un salon de coiffure avec un coiffeur, un fauteuil de coiffure et N chaises pour les clients qui attendent. En absence de clients, le coiffeur s'assoit sur le fauteuil et s'endort.

Le premier client qui arrive réveille le coiffeur. Les clients suivants doivent s'asseoir chacun sur une chaise (s'il y en a de libres) ou partir (si toutes les chaises sont occupées). Le problème consiste à synchroniser le processus coiffeur et les processus clients en utilisant les sémaphores.

Exercice 3 :

Deux candidats vont passer un examen de recrutement avec documents autorisés. Les deux candidats veulent absolument réussir à l'examen pour obtenir un poste d'emploi. Cependant, ils partagent la même calculatrice, le même support de cours et malheureusement le même stylo.

Le premier candidat a besoin de la calculatrice d'abord (**utiliser_calc()**), puis en même temps du stylo et du support de cours (**utiliser_stylo_cours()**). Par contre, le deuxième candidat a d'abord besoin du stylo et de la calculatrice en même temps (**utiliser_calc_stylo()**), ensuite du support de cours (**utiliser_cours()**). Ces étapes seront répétées pour chaque candidat plusieurs fois.

1. Donner le nombre de sémaphores nécessaires pour résoudre ce problème, ainsi que leurs valeurs initiales.
2. Donner les algorithmes Candidat1 et Candidat2.